URANUS • FACETIME

FaceTime 通话使用教程

在 iPhone 上打一通真的 FaceTime，让角色用自己的声音接起来——听得出你的语气、听得到你那边的动静，开着摄像头的话还看得到你。

适用：Uranus 本体 v1.22.0 及以上 · 通话节点 Uranus_FaceTime

节点仓库：github.com/nikonotnicotine/Uranus_FaceTime

问题反馈：QQ 群 1125033956

---

1 它是怎么工作的

2 先在 Uranus 里配好

3 选你的部署方式

4 节点在本机

5 节点不在本机：节点来连 Uranus

6 节点不在本机：Uranus 去连节点

7 打一通电话

8 通话里的那些开关

9 常见问题

1 它是怎么工作的

接电话这件事分成两半：

你的 iPhone
FaceTime 里创建一条链接，用 iMessage 发给角色

→

Uranus 本体
问角色接不接；把你说的话转成文字、让角色回话、合成成语音

⇄

通话节点
一个小程序：开浏览器加入 FaceTime，收你的声音和画面、放角色的声音

为什么要单独装一个节点? FaceTime 只能在浏览器里加入。Uranus 跑在小手机（Cloudflare）、安卓手机上时根本开不了浏览器，所以这一半单独拆出来，装在一台能装 Chrome 的机器上 —— 可以是 Uranus 自己那台，也可以是另一台 VPS、或者你自己的电脑。

节点**不存任何 API 密钥**：转写、模型、语音合成全在 Uranus 那边做。节点只管「进会议、搬运声音和画面」。

需要准备什么

东西	说明
iPhone	能用 FaceTime、能用 iMessage 给角色发消息（角色已经绑好了号码）
Uranus 本体	v1.22.0 及以上，任何版本（桌面、VPS、安卓、小手机）都行
一台跑节点的机器	Linux（Ubuntu / Debian）、Windows、macOS 都行；**安卓不行。** 内存至少 2G（Chrome 要占 1G 左右）；要装 **Node.js 22 以上**
浏览器	**官方版** Chrome 或 Edge。开源的 Chromium 不行 —— FaceTime 的视频要 H.264，Chromium 没有
一个语音合成（TTS）	角色说话的声音。Uranus「连接」里配的那家，角色「发语音」那栏填的音色
一个语音转文字（STT）	强烈推荐，见下一节

> **网络**
> FaceTime 网页版在部分地区打不开。节点那台机器要能直接访问 facetime.apple.com（海外 VPS 一般没问题）。

2 先在 Uranus 里配好

① 语音转文字（强烈推荐）

连接 → 语音转文字（STT）

- **中文推荐阿里云 Qwen3-ASR**：快（一秒内）、中文准、有免费额度，**还会顺带听出你的语气**（开心、难过、生气……），别家专门的转写听不出来。
- 「说的是哪种语言」选**中文**。不指定的话，短句容易被认成韩语、日语这类外语。
- 没配转写服务的话，会退回角色「模型」里的「语音识别 API」（Gemini 系模型），能用，但慢好几秒。

② 角色的声音

角色 → 发语音：填好**音色 ID**。通话里用的就是这个声音。**「发语音」那个开关本身不用打开** —— 它管的是发语音条，和接电话是两件事，只是共用一个音色。

③ 角色的模型（按需）

角色 → 模型

这一项	通话里拿来干什么	不配会怎样
识图 API	看你的摄像头画面（「看摄像头」开关）	当语音通话，角色看不到你
语音识别 API 只有 Gemini 系模型听得到	听你那边的背景声音（「听背景声音」开关）；没配转写服务时也靠它转写	听不出背景

④ 打开接电话

角色 → 接 FaceTime 通话：打开「启用接通话」。下面会出现「通话节点」那一块 —— 先把**启用通话节点**打开，具体怎么连看第 3 节。

> **通话用的模型**
> 「通话用哪个模型」可以单独选一个**快的**，并保持「通话时让模型少思考」开着。电话里每多想一秒，你就多等一秒 —— 实测带思考的模型一轮要等 8～25 秒。

> **通话预设**
> 通话有自己的一批预设（和线上、线下分开），默认用「通话默认预设」，在「预设」面板里能改。里面的「怎么打电话」那条教角色别念括号动作、怎么挂电话、没看到摄像头画面时别瞎编 —— 一般不用动。

3 选你的部署方式

「通话节点」里第一项是**节点在哪。**先对照下表找到自己的情况，再跳到对应那一节：

你的 Uranus 跑在	节点放哪	节点在哪 / 谁连谁	看第几节
Linux VPS	同一台	节点在本机	第 4 节
Windows 电脑 / Windows VPS	同一台（Edge 系统自带）	节点在本机	第 4 节
Mac	同一台	节点在本机	第 4 节
VPS，但想把节点放在别处	另一台 VPS 或自己的电脑	不在本机 · 节点来连 Uranus	第 5 节
安卓手机	一台 VPS，或自己常开的电脑	不在本机 · Uranus 去连节点	第 6 节
小手机（Cloudflare）	一台 VPS	Uranus 去连节点（小手机版没有「在本机」）	第 6 节
家里的电脑，节点放 VPS	一台 VPS	不在本机 · Uranus 去连节点	第 6 节

> **「节点来连 Uranus」和「Uranus 去连节点」有什么区别**
> 谁有对方够得着的地址，就让另一方去连它。Uranus 在 VPS 上有公网地址 → 节点来连。Uranus 在安卓、家里电脑上躲在路由器后面，节点连不进去 → 反过来，节点在 VPS 上开一个端口，让 Uranus 连过去。两种用起来完全一样。

先下载节点（每种方式都要）

```
git clone https://github.com/nikonotnicotine/Uranus_FaceTime.git
cd Uranus_FaceTime
```

没装 git 的话，到 GitHub 页面点 **Code → Download ZIP**，解压就行。节点没有任何依赖，**不用 npm install。**

Linux 上要先装的

```
# 官方版 Chrome（不能用 Chromium）
wget -qO /tmp/chrome.deb https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo apt install -y /tmp/chrome.deb
# 虚拟显示器：服务器没有屏幕，浏览器要一块看不见的
sudo apt install -y xvfb
# 看一眼 Node 版本，要 22 以上
node -v
```

Windows / Mac 只要装好 **Node.js 22 以上**（nodejs.org 下载安装包）；浏览器用自带的 Edge 或装一个 Chrome。

4 节点在本机

节点和 Uranus 装在**同一台机器**上。最省事：不用配对码、不用密钥。

Uranus 这边

角色 → 接 FaceTime 通话 → 通话节点：打开「启用通话节点」，「节点在哪」选**节点在本机**。没有别的要填。

Linux：装成后台服务

```
cd Uranus_FaceTime
sudo bash install-service.sh
```

装好之后开机自启、崩了自己重启，**之后再也不用碰命令行**。常用命令：

```
journalctl -u uranus-facetime -f          # 看日志
sudo systemctl restart uranus-facetime    # 重启
sudo systemctl stop uranus-facetime       # 停掉
```

Windows / Mac：直接跑

在 Uranus_FaceTime 文件夹里打开终端（Windows：在文件夹地址栏输入 `cmd` 回车），运行：

```
node src/index.mjs
```

看到「盯着 http://127.0.0.1:8787，等它派活（本机模式，没用配对码）」就好了。**这个窗口别关**，关了节点就停了。

确认连上了

控制台 → 通话：显示 ● **通话节点在线** 就可以打电话了（第 7 节）。

> **用 frp、ssh 隧道把别处的节点转进来的**
> 别选「在本机」。那种端口转发看起来和本机一模一样，会绕过密钥。选「节点不在本机」。

5 节点不在本机：节点来连 Uranus

Uranus 在一台有公网地址的 VPS 上，节点放在**另一台**机器上（另一台 VPS、或者自己的电脑）。用一串**配对码**把两边接上。

1. **Uranus 这边**：**角色 → 接 FaceTime 通话 → 通话节点**，「节点在哪」选**节点不在本机**，「谁连谁」选**节点来连 Uranus（用配对码）**。
2. 点「配对密钥」旁边的**随机生成**，然后点下面那一长串**配对码**旁边的「复制」。
   注意：要复制的是下面那一长串配对码（eyJ1Ijoi… 开头），不是上面那串短的密钥。
3. **节点那台机器**上配对。Linux：

   ```
   cd Uranus_FaceTime
   sudo bash pair.sh
   ```

   Windows / Mac：

   ```
   node src/index.mjs --pair
   ```

   提示「把配对码粘进来」时粘进去、回车。
4. 启动节点。Linux 跑 `sudo bash install-service.sh` 装成服务；Windows / Mac 跑 `node src/index.mjs`，窗口别关。
5. **控制台 → 通话** 显示「通话节点在线」就好了。

> **配对码里的地址**
>
> 配对码里打包的是**你现在打开控制台用的那个地址**。用 localhost 打开控制台、节点却在另一台机器，就连不上 —— 那就用节点够得着的地址（公网 IP 或域名）重新打开控制台，再复制一次配对码。

6 节点不在本机：Uranus 去连节点

给**安卓、小手机、家里电脑**上的 Uranus 用：节点放在一台 VPS 上开一个端口，Uranus 主动连过去，断了会自己重连。

1. **节点那台 VPS**上，先跑一次：

   ```
   cd Uranus_FaceTime
   node src/index.mjs --listen 8788
   ```

   它会打出**配对密钥**（也存进了 config.json）。记下来，然后按 `Ctrl + C` 停掉。

2. 装成服务：`sudo bash install-service.sh`。「--listen 8788」已经记在 config.json 里，服务起来就是这个模式。

3. **放行端口**：VPS 控制台的**安全组 / 防火墙**里放行 TCP 8788；系统里开了 ufw 的话再跑 `sudo ufw allow 8788/tcp`。

4. **Uranus 这边**：**角色 → 接 FaceTime 通话 → 通话节点**，「节点在哪」选**节点不在本机**，「谁连谁」选**Uranus 去连节点（填节点地址）**（小手机版直接就是这一项），填：

节点地址	`http://节点那台机器的地址:8788`
配对密钥	第 1 步打出来的那串

   保存。

5. **控制台 → 通话** 显示「隧道通了」「通话节点在线」就好了。没通的话那一行会写卡在哪。

> **小手机必须填域名，不能填 IP**
>
> Cloudflare 不让 Worker 直接连 IP。弄一个域名指向节点那台 VPS（比如 `ft.你的域名.com`），节点地址填 `http://ft.你的域名.com:8788`。
>
> 如果域名也托管在 Cloudflare：那条记录要选**「仅 DNS」（灰色云）**，**别开代理（橙色云）**，不然 8788 这种端口过不去。
>
> 安卓、电脑上的 Uranus 填 IP 没问题。

> **安全**
>
> 这个端口对公网开着，所以这条路**一定要密钥**（第一次 --listen 自动生成），而且隧道只放行通话那几个接口，碰不到 Uranus 的其他东西。

7 打一通电话

1. iPhone 打开 **FaceTime** → 点**「创建链接」** → 用**信息（iMessage）**把链接发给角色的号码。
2. 角色会先按人设决定**接不接** —— 正忙着、在生气、在开车，完全可以不接，它会用 iMessage 回你。愿意接的话会回一句，接着节点开始加入。
3. 你自己点开那条链接进入通话。十几秒后 iPhone 上会弹出**有人请求加入**，点**「✓ 允许」**。
4. 接通后角色先开口，然后就像平常打电话一样聊。
5. 挂断：你直接挂，或者角色自己挂（它会先说完再见）。也可以在 **控制台 → 通话** 里点「挂断」。

通话里还能

- **插话**：角色说着话你开口，它会停下来听（「允许打断」开着时）。
- **打字**：不方便出声的时候，直接在 iMessage 里给角色发消息，它会在电话里用声音回你。
- **不说话**：45 秒没声音，角色会按人设反应一下（「还在吗？」）。

挂完之后

iMessage 里会留一条「通话结束 · 3 分 12 秒 · 8 轮对话」。通话里说过的话和发短信是**同一份聊天记录、同一份记忆** —— 挂了之后在 iMessage 里接着聊刚才电话里的事，角色是记得的。**控制台 → 通话** 里能看到最近的通话记录。

> **在外面、周围很吵的时候**
> 通话中从 iPhone 右上角下拉打开**控制中心 → 麦克风模式 → 语音突显**。iOS 会把你以外的声音压掉，对车声、路人说话特别有效 —— 比任何软件上的处理都管用。

8 通话里的那些开关

都在 **角色 → 接 FaceTime 通话**，每个角色单独设。

开关	做什么	前提
听语气 默认开	你笑着说、带哭腔、生气时，角色知道（平常语气不提）。不多花钱、不多等	转写用 Qwen3-ASR；或者没配转写、走语音识别 API
听背景声音 默认开	你在街上、车里、饭馆，或者旁边有人说话，角色知道。在后台听，不拖慢回话，所以会**晚一句**才说到；30 秒最多听一次，和上次差不多就不提	角色配了语音识别 API（Gemini 系）
看摄像头 默认开	你开着摄像头时，角色看得到你在做什么、手里拿着什么、在哪儿。你一开口就截一张去识图，和你说话同时进行；画面没变就不重复看。**没开摄像头就当语音通话，角色不会瞎编**	角色配了识图 API
允许打断 默认开	角色说话时你一开口它就停。关掉的话它会把一句说完	—
接通后等多久再开口	默认 1500 毫秒。接通那一刻语音通道还没热，太快开口会被吞掉头几个字。还吞字就调到 2000～2500	—
多久没说话提醒一次	默认 45 秒，0 = 不提醒	—
通话用哪个模型 / 少思考	见第 2 节，选快的	—
通话世界书	空着 = 跟线上那份一样；嫌回话慢可以只挑几本薄的	—

> **角色收到的是什么**
>
> 这些听到、看到的东西会以 `[小明的语气：开心]`、`[背景声音：街上，有车流声]`、`[小明的摄像头画面：对方举着一只猫对着镜头]` 这样的标记贴在你那句话前面，角色按人设自己决定要不要接这个话茬。

9 常见问题

现象	怎么办
控制台显示「通话节点不在线」	先看节点日志（Linux：`journalctl -u uranus-facetime -f`；Windows / Mac：看那个窗口）。节点没跑起来就按第 4～6 节重来一遍。
节点日志一直报 **404**	Uranus 那边「启用通话节点」没打开；或者节点在别的机器上、Uranus 选的却是「节点在本机」。
节点日志报 **403 / 密钥不对**	两边密钥不一样。重新复制一次配对码配对（第 5 节），或者把节点 config.json 里的 secret 抄进 Uranus（第 6 节）。
「隧道没通（连不上）」	端口没放行（安全组 + ufw 都要）；地址写错（要带 http:// 和端口）；小手机填了 IP 或域名开了橙色云。
发了链接角色没反应	角色的「启用接通话」没开；或者角色选择了不接（看 iMessage 里它回了什么）。
iPhone 上一直没有「请求加入」	节点那台机器打不开 facetime.apple.com（地区限制），或者没装官方版 Chrome（Chromium 不行）。看节点日志。
识别不准、认成外语	换 Qwen3-ASR，语言选中文；声音太小的话日志里能看到电平（低于 -30dBFS 就是太小）。
开头吞掉几个字	「接通后等多久再开口」调到 2000～2500。
回话很慢	「通话用哪个模型」选一个快的，开着「少思考」；通话世界书少挂几本。
角色说话把括号、$ 符号念出来	检查通话预设里「怎么打电话」那条是不是开着、有没有被改坏。可以删掉重来：恢复成「通话默认预设」。
没开摄像头角色却说「看你在笑」	通话预设的「怎么打电话」里有「摄像头」那一节，确认还在。改过预设的话把这一句加回去：「如果没有识别到用户的摄像头画面，不要瞎编用户在干什么，直接当作语音通话即可。」
在外面很吵，角色半天不回	打开 iPhone 的「语音突显」（第 7 节）。周围噪音太大时节点会以为你一直在说话。

> **还是不行**
> 带上节点日志和 Uranus 日志（控制台 → 日志）来 QQ 群 1125033956 问。